中国机械工程学会焊接学会文件

2013 焊学秘字 第 001 号

第十八次全国焊接学术会议

征文通知

“中国机械工程学会焊接学会第十八次全国焊接学术会议”将于 2013 年 10 月 25-27 日在江西省南昌市南昌航空大学召开。

会议主办单位为：中国机械工程学会焊接学会及其切割专业委员会、压力焊专业委员会、高能束及特种焊接专业委员会、熔焊工艺及设备专业委员会、计算机辅助焊接工程专业委员会及机器人与自动化专业委员会；唐山开元集团、昆山京群焊材科技有限公司、苏州工业园区华焊科技有限公司、成都熊谷加世电器工业有限公司

承办单位： 南昌航空大学、江西省焊接学会

协办单位： 陕西省焊接学会、青海省焊接学会

一、会议主题： 先进焊接技术——高端焊接工艺与设备

二、征文分题：

1. 先进切割技术研究与应用；
2. 机器人切割工艺技术研究及智能化切割系统的研究与应用；
3. 大厚度及超大厚度切割工艺技术及设备；
4. 压力焊新技术及应用；
5. 新材料压力焊及接头形成机理；
6. 压力焊过程数值模拟及质量监控；
7. 高能束及特种焊接新方法、新工艺及其应用 ；
8. 高能束及特种焊接在运载工具（航空、航天、船舶、列车等）上的应用；
9. 高能束及特种焊接可焊性与质量控制；
10. 焊接过程信息传感及融合处理；
11. 焊接复杂过程建模与智能控制；
12. 焊接设备研制开发及系统集成；
13. 焊接工艺新方法、新技术研发；

14. 高效焊接工艺过程数值模拟；
15. 基于信息技术的高端焊接工艺与装备；
16. 计算机辅助焊接工程与应用技术；
17. 焊接过程信息获取与质量智能控制；
18. 机器人焊接智能化技术及其应用；
19. 其他焊接相关主题。

三、征文要求：

1、文章应具有新颖性、学术性或实用性，为近期撰写，尚未在公开发行的杂志或刊物上刊登或国内外学术会议上宣读；字数一般在 6000 字以内。

2、论文应由题目、作者单位及姓名、摘要、关键词、正文及参考文献 6 部分构成。正文中标题层次为：1、1.1、1.1.1；图、表必须有图序、表序，图序与表序应有文字说明。稿件请用 WORD 排版。排版要求请见附件模板。

3、论文全文截止日期为：**2013 年 8 月 20 日**。

四、论文提交方式：

请论文作者填写登记表，并将论文电子版提交相应征文专委会进行审查。登记表及征文专委会联系方式见附件。

五、论文刊登方式：

本次会议论文将刻录成光盘供代表查阅。优秀论文将根据学术类和技术类推荐至《焊接学报》及《焊接》等杂志发表。

六、会议秘书处联系方式：

联系人：李爱民　黄彩艳

电　话：0451-86340850-1005；13644505238（李）　　传真：0451-86333949

E-mail: cws86322012@163.com

中国机械工程学会焊接学会

二〇一三年三月二十日

附件一：第十八次全国焊接学术会议应征论文登记表；

附件二：论文格式要求模板

附件一:

第十八次全国焊接学术会议应征论文登记表

姓　名		性　别		职务/职称	
所在单位					
单位地址				邮　编	
电　话		手　机		传　真	
E-mail					
论文题目					
所投专委会	切割 ☐　　压力焊 ☐　　高能束及特种焊接 ☐ 熔焊工艺及设备☐　　计算机辅助焊接工程 ☐ 机器人与自动化 ☐　　其他☐（请注明：_____）				
是否参会	是☐　否☐	是否做 PPT 论文交流		是☐　否☐	
论文发表＊	☐ 不发表	☐ 只《焊接学报》，其他杂志不发表	☐ 《焊接学报》或 《焊接》均可	☐《焊接学报》或《焊接》以外杂志也可，需征求作者意见	

注: 请将本回执表及应征论文通过电子邮件发送到相关专业委员会处。请勿一稿多投以免造成混乱导致稿件丢失。

＊ 会议论文将根据论文质量推荐到相关杂志发表; 不给回执的论文不予推荐。

专委会	切割	压力焊	高能束及特种焊接	熔焊工艺及设备	计算机辅助焊接工程	机器人与自动化	其他相关内容
负责人 联系人	韩永奎	王　敏	巩水利 陶军、刘昕	都　东 孙振国	武传松 高进强	陈善本 陈华斌	李爱民
电　话	13654568851	13901768868	13718580005（陶） 13370126091（刘）	13910003348（孙）	13156102468(高)	13918704029（陈华斌）	13644505238
E-mail	yk_han@126.com	pwsofcws@gmail.com	pbw_625@126.com;	sunzhg@tsinghua.edu.cn	jqg@sdu.edu.cn	hbchen@sjtu.edu.cn	cws86322012@163.com

附件二：论文格式模板

电阻焊质量的单片微处理机控制（小二号宋体加粗）

何大生　任成强　钟国(五号宋体)
（北京电焊技术研究所，北京 100025)(五号宋体)

摘要(小五号宋体)：本文对低碳钢和 1Cr18N19Ti 不锈钢点焊过程中的电极电乐变化规律与焊核尺寸的关系进行了分析研究。(小五号宋体)

关键词(小五号宋体)：电阻点焊 焊核尺寸 自适应控制 （小五号宋体）

(空一行)

0 前言（小四号宋体）

(空一行)

近年来，在电阻点焊质量控制的研究中，自适应控制技术日益受到关注。提出的方法主要有热膨胀法、红外辐射法、超声波法等。(正文为五号宋体)

(空一行)

1 控制器的硬件结构(五号宋体)

1.1 MCS-48 片机系统(五号宋体)

1.1.1 同步脉冲电路(五号宋体)

当电网电压过零时向单片机的 T2 脚输出脉冲信号，作为各段程序计时(周波数)的时钟脉冲及可控硅移相触发的时间。(五号宋体)

（空—行)

2 控制器主程序流程图 (五号宋体)

(空一行行距 4mm)

工件固定在一个可实现旋转运动的转胎上，焊炬及其位姿调整机构安装在一个能相对于工件旋转轴运动的平移运动机构上，通过对多轴伺服控制卡的编程，分别驱动转胎旋转电机和焊炬平移电机，实现焊炬沿螺旋线焊缝在一定误差范围内的轨迹运动：

图 1 是为控制器主程序流程图。



图 1 主程序流程图(小五号宋体)

有关“参数预置与显示”等部分。式 1 为焊接电流：

对 KD-200 型控制器的实验表明其功能达

$$I_w = \frac{U_{20}}{Z} = \frac{U_{20}}{\sqrt{(R+r_R+R_L)^2+(X_R+X_L)^2}} \quad (1)$$

到了设计要求，测量结果见表 1。

表 1 KD3—200 控制器电网补偿精度测量数据（小五号宋体）

电压	320	340	360
70	267	266	263

焊炬及其位姿调整机构和工件旋转轴保持某种特殊空间关系，可以保证焊炬相对工件始终处于平焊位置，不仅便于控制焊接规范，而且减少了不同焊接位置对视觉图像的影响，提高了视觉传感图像的可比性。

(空一行)

3　结论(五号宋体)

(空一行)

控制器采用单片机作主控元件极有利于于成批生产和推广应用。通过分析实际的脉冲 TIG 焊接工艺条件，研究了一种基于视觉传感的高精度、高性能的焊缝跟踪技术：

(1)建立了一套可以同时拍摄焊接电弧、熔池、焊缝的视觉传感系统。

(2)提出一种焊缝中心线的快速识别算法，提高了图像处理的速度，图像处理周期小于 120ms，满足实时焊缝跟踪的要求。

(3)研制的跟踪系统工作稳定可靠，跟踪精度高，适用于具有复杂曲面工件的精密焊缝跟踪。

(空一行)

参考文献：(小五号宋体)

1　薛松柏，赵振清，钱乙余等。无铅钎料的超电势问题研究[J]。焊接学报，1999，20(3)：175~180。

2　刘少奇．论共产党员的修养[M]北京：人民出版社，1962．70～76．

3　黄石生，高向东，俞时伟．一种智能型焊缝跟踪系统的研制[J]。机械工程学报，1999，35(6):34-37

注：页面边距要求上下左右均为 2cm